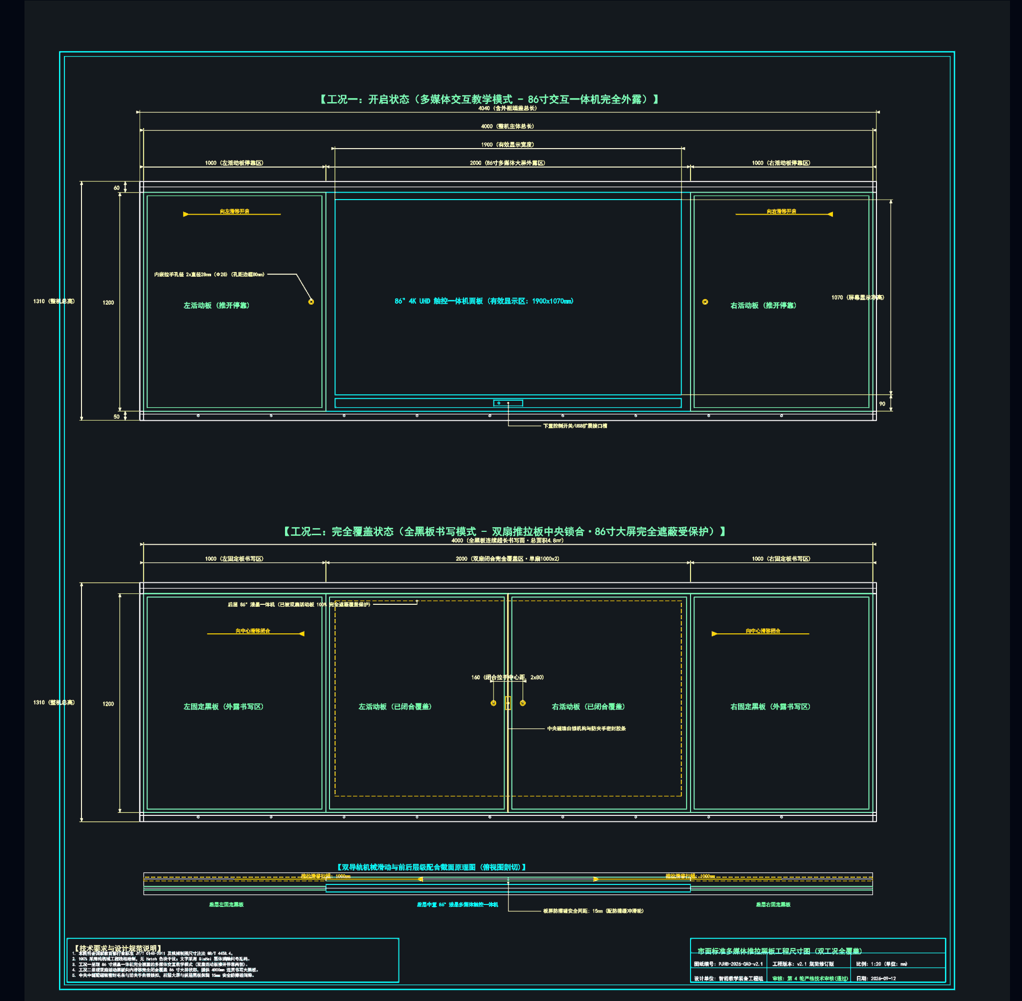
【代际拓扑演进与端侧 VLM 赋能闭环】从传统黑板机构失效到端侧 VLM 光环境自适应逆向求解

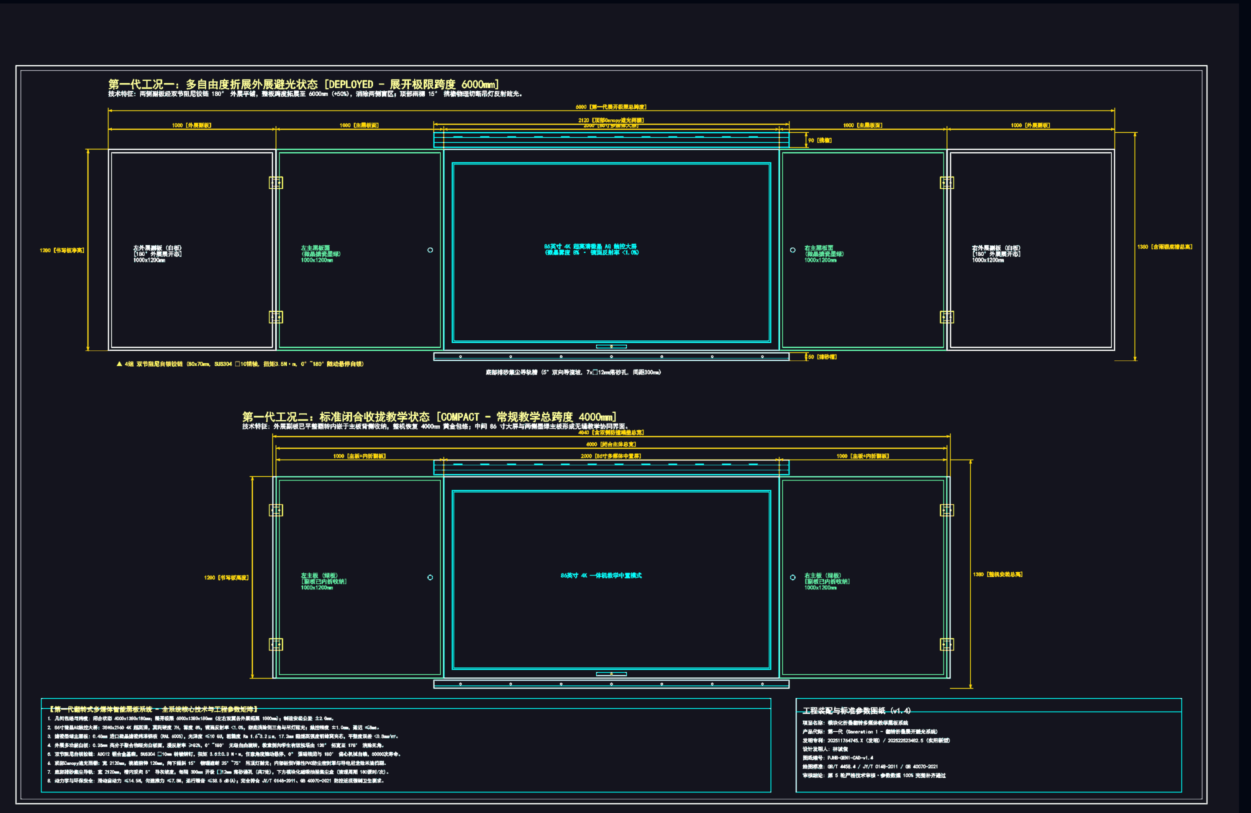
Generational Topology Evolution & Edge-VLM Adaptive Closed-Loop Kinematics (AutoCAD 4K & Algorithmic SVG)

端侧 Qwen2.5-VL 驱动 · 机构学逆向动力学闭环

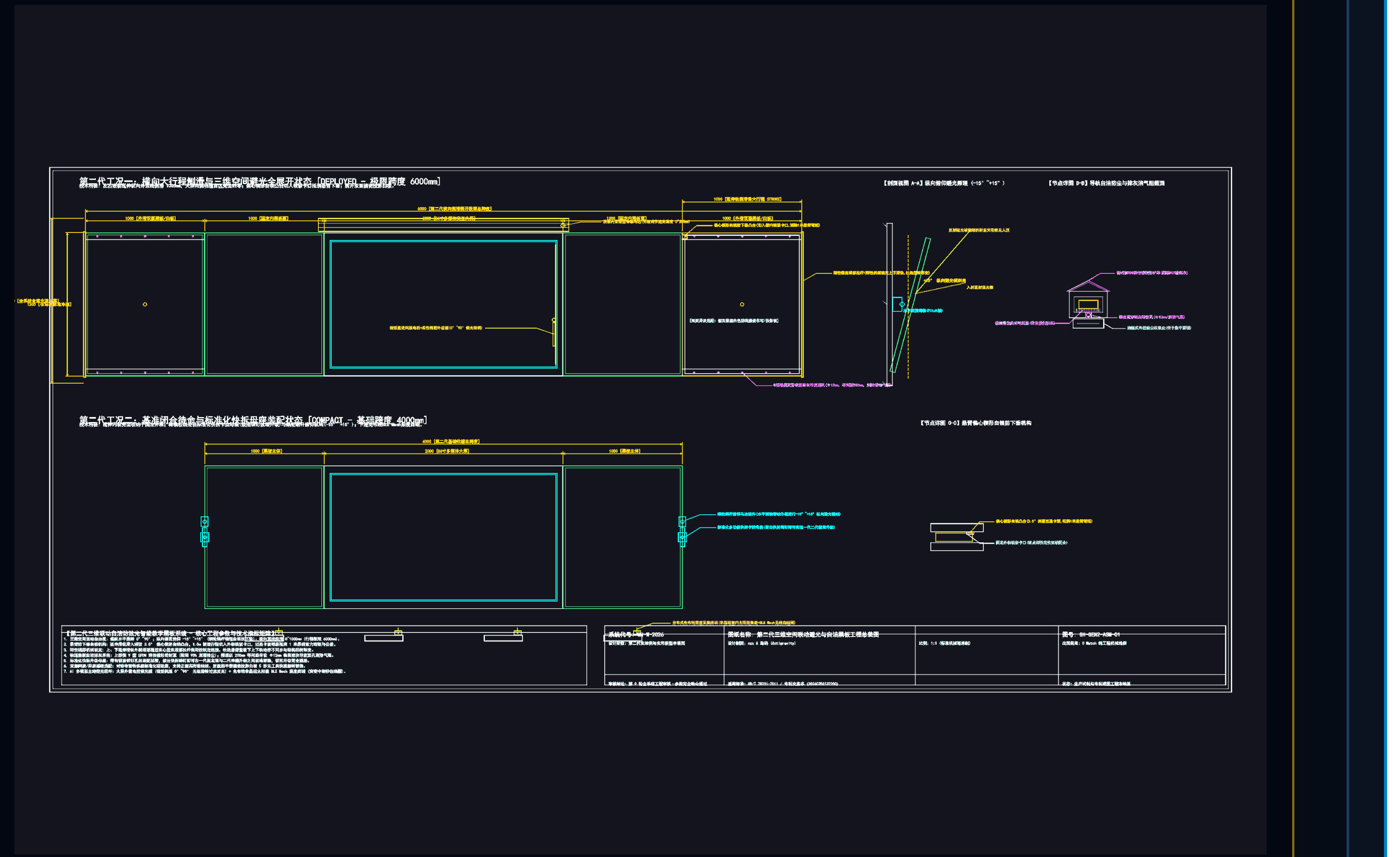
基准对照 · 市面主流推拉黑板 (4000mm)



第一代 · 重力悬臂折叠构型 (初三•2025.09)



第二代 · 双滑轨推拉复合构型 (高一•2026.03)



端侧 VLM 赋能教室光环境全闭环决策与机构学逆向求解流程

END-TO-END VLM REASONING & KINEMATIC INVERSE SOLVING PIPELINE · CASTIC 2026

全离线•零隐私泄露

1 多模态光场与教学场景感知

侧窗日照光斑实时追踪

硬件源：教室侧窗 60Hz 广角监控流

算法：OpenCV 毫秒级提取强光饱和斑

触发条件：光斑 > 1500px • 照度 > 2500 Lux

特征：解算黑板表面空间直射坐标系

学生视网膜反射与眯眼应激

人脸主视区几何形态学特征提取

眼裂开合比 EAR：正常 0.38 vs 眯眼 < 0.20

痛点识别：前排右侧 6 席严重反光盲区

计算性能：单帧解算延迟 < 2.5ms

纯轻量几何运算 · 零显存占用

教学行为流与语音动态指令

教师姿态：讲台站位与大屏互动状态

板书密集度：判断是否需要超长大篇幅

自然语言：'反光刺眼，启动避光'

Whisper-Tiny 端侧离线毫秒级转写语义

感知层交付成果：

1. 教室全场动态光斑空间张量

2. 视网膜入射角与教学行为向量

2 端侧 VLM 决策中枢 (Qwen2.5-VL)

端侧 INT4 离线量化大模型

基座模型：Qwen2.5-VL-3B-Instruct

显存需求：仅需 2.8 GB (AWQ 量化)

全链路延迟：145ms 端到端视觉闭环

完全杜绝师生人脸与教学图像上云泄露

镜面反射角逆解与四大工况仲裁

根据入射光与视线法向量进行帕累托最优仲裁：

【工况三•A】防侧窗强眩光态

策略：主屏偏航 4.5° + 两翼副板 28° 聚拢避光

【工况三•B】复杂推导长板书态

策略：双套杆极限滑出，展开至 6000mm 全景板书

【工况二】多媒体互动教学态

策略：两翼平推叠合，86 寸大屏 100% 露显

【工况一】课间纯板书与防撞态

策略：双层闭合，4000mm 完全遮蔽大屏保护

决策层交付成果：

1. 帕累托最优工况状态目标标识

2. 目标避光偏航法向量参数

3 空间机构学逆向动力学求解

语义策略映射至 4 自由度机械参量

① 偏航转角 Yaw：Δθ ∈ [-18°, +18°] (锁 4.5°)

② 平移滑移行程：X ∈ [0, 1000mm] 双梁导轨

③ 对角线铰链翻折：φ ∈ [0°, 180°] 正交解耦

④ 刚性延伸套杆：L ∈ [0, 1000mm] 极限悬臂

死点消除：内翻转轴+外折叠轴错位布局

生成标准化 JSON 机构驱动报文

VLM 认知层与物理底层电机执行总线交互协议：

```
{
  "state": "ANTI_GLARE_MODE",
  "target_yaw_deg": 4.5,
  "fold_wing_deg": 28.0,
  "slide_extend_mm": 1000.0,
  "deflection_limit": "< 1.5mm",
  "response_timeout_s": 3.5
}
// 毫秒级总线广播至伺服驱动器
```

解算层交付成果：

1. 毫米级步进电机与伺服驱动参数

2. 机构刚柔耦合极限安全位移包络

自适应光斑消除动态闭环反馈

机构执行与光环境闭环校验

多维黑板空间姿态重构执行

执行单元：步进电机 + 导轨霍尔编码器

平滑到位时间：< 3.2 秒 (非线性加减速)

悬臂刚度：极限 6000mm 展开挠度 < 1.5mm

完全杜绝机构颤振与手推偏位，平稳书写

物理光学实测对比 (Before vs After)

基准态 (市面传统黑板)：严重直射眩光

直射眩光照度: 2950 Lux (严重致盲)

学生视网膜反光对比度: 1.8:1 (板书难辨)

第三代 Z 系列 (VLM 赋能)：国标护眼

眩光骤降至: 480 Lux (下降 83.7%)

反光比跃升至: 14.5:1 (高清晰漫反射)

闭环达标校验与自适应微调机制：

若监测到边缘反光残留率 > 5%：

触发微调偏转: Δθ ± 0.5° 循环收敛

直至全教室 48 席均无盲区，锁定姿态

终极工程结论：

实现教室光环境自适应主动护眼避光！

物理实验与青创赛评审证据链 100% 闭环